Reglas útiles de conteo

$$P(A) = \frac{n_A}{N}$$

$mn = m \cdot n$ → la Producción mn

- permutaciones → es importante el orden → $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
- Combinaciones → no importa el orden

- permutaciones: si importa el orden

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- combinaciones → no tiene orden.

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

1 permutación (Ejercicio)

$n = 5 \quad r = 5$

$$P(n,r) = \frac{5!}{(5-5)!} = \frac{120}{0!} = \frac{120}{1} = 120$$

ORIA CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

② $n = 50 \quad r = 3$ (permutación)

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P(50,3) = \frac{50!}{(50-3)!} = \frac{50!}{47!} = 117{,}600$$

③ Combinación:

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$n = 5 \quad r = 3$

$$C(5,3) = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{120}{6(2)!} = \frac{120}{12} = 20$$

ORIA CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

L M M J V S D FEBRERO /_____/

tarea Ejercicios

① Si se arrojan 5 monedas ¿Cuál es la probablidad de obtener 3 sellos y 2 caras?

*Probabilidad Distribucion binomial

- $n = 5$ (lanzamientos) $k = 3$ sellos
- Queremos 3 sellos (S) y 2 caras (c)
- $p = 0.5$ (probabilidad de sello)

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{120}{12} = 10$$

$$P(X=3) = 10 \cdot (0.5)^3 \cdot (1-0.5)^2$$

$$P(X=3) = 10 \cdot (0.5)^3 \cdot (0.5)^2 = 10 \cdot (0.5)^5$$

$$P(X=3) = 10 \cdot \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} \approx 0.3125$$

$$= 31.25\ \%$$

L M M J V S D

MAYO /_____/

(2) En una competencia atlética de 100 m intervienen los atletas A, B, C, D y E. ¿Cuál es la probabilidad de que al finalizar B llegue luego de A?

Total de permutaciones posibles:

$5! = 120$

• para cada par (A, B), hay exactamente la mitad de las permutaciones en las que A llega antes que B.

$\frac{120}{2} = 60$

$P = \frac{60}{120} = \boxed{0.5}$

(3) Se va ha seleccionar por lote un comité de 5 hombres, a partir de un grupo de 8 norteamericanos, 5 ingleses y 3 franceses. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté compuesto por 2 norteamericanos, 2 ingleses y 1 francés?

total = 16 * total formas de elegir 5 personas de 16

elgir = 5

$\text{total} = \binom{16}{5}$ $n = 16$ $r = 5$

$P(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{16!}{5!(16-5)!} = 4368$ (casos posibles)

- Elegir 2 norteamericanos de 8 $\binom{8}{2}$ $n=8$ $r=2$
- Elegir 2 ingleses de 5 $\binom{5}{2}$ $n=5$ $r=2$
- Elegir 1 francés de 3 $\binom{3}{1}$ $n=3$ $r=1$

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

① $C(8,2) = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{40,320}{1440} = 28$ (norteamericanos)

② $C(5,2) = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{120}{12} = 10$ (ingleses)

③ $C(3,2) = \frac{3!}{1!(3-1)!} = \frac{6}{2} = 3$ (franceses)

$28 \cdot 10 \cdot 3 = 840$

Probabilidad:

$$P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{840}{4368} \approx 0.1923 = 19.23\%$$

L M M J V S D FEBRERO /

Axiomas de probabilidad

Axioma 1°:

$\cup \rightarrow$ unión
$\cap \rightarrow$ Intersección

① Ejercicio

1.- $p(\text{hijo en la uni}) = 0.35 + 0.08 + 0.01$
$= \boxed{0.44}$

2.- $p(\text{no tenga hijo en la uni}) = 0.25 + 0.20 + 0.11 = \boxed{0.56}$

3.- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
$= 0.60 + 0.44 - 0.35$
$= \boxed{0.69}$

$p(B) = 0.44$
$p(A) = 0.60$
$p(A \cap B) = 0.35$

$p(A) = 0.35 + 0.25 = 0.60$

ORIZA CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

L M M J V S D FEBRERO / _____ /

Ejercicio: Probabilidad condicional Independencia y Regla del producto

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$; siempre que $P(A) > 0$

$P(D) = 0.83$ (Salga a tiempo)

$P(A) = 0.82$ (llegue a tiempo)

$P(D \cap A) = 0.78$ (Salga y llegue a tiempo)

a) $P(A|D) = \frac{P(D \cap A)}{P(D)} = \frac{0.78}{0.83} = \boxed{0.9397}$

b) $P(D|A) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{0.78}{0.82} = \boxed{0.9512}$

ORIZA CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

② Ejercicio Listones

PC

A 10% 0.10 → no pasan la prueba longitud

B 5% 0.05 → no pasan la prueba de textura

C 0.8% → no pasan ninguna de las 2 pruebas.
0.008

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.008}{0.10} = 0.08$$

= 8%

ORIA CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner